

Отчет по лабораторной работе №15

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Самостоятельная работа:	16
5	Контрольные вопросы	19
6	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Получение полномочий администратора, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit	7
3.2	Комментирование строк автомантирования в файле /etc/fstab . .	7
3.3	Отмонтирование /mnt/data и /mnt/data-ext. Проверка, что диски не подмонтированы	8
3.4	Просмотр текущей разметки дискового пространства, создание новой пустой таблицы DOS-партиции	8
3.5	Проверка удаления партиций, сохранение изменений	9
3.6	Запись изменений в таблицу разделов ядра, просмотр информации о разделах	9
3.7	Создание нового раздела, делаем новый раздел основным	10
3.8	Изменение типа раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk	10
3.9	Обновление таблицы разделов. Указание раздела, как физический том. Проверка создания физического тома	10
3.10	Проверка доступности томов в системе, создание группы томов с присвоенным ей физическим томом, проверка успешного создания томов. Просмотр имён физических томов с именами групп томов, которым они назначены. Создание логического тома LVM с именем lvdata, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов vgdata. Проверка успешного добавления.	11
3.11	Создание файловой системы поверх логического тома	11
3.12	Создание папки для смонтирования тома, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit	12
3.13	Добавление строки в файл и последующее сохранение	12
3.14	Проверка монтирования файловой системы	12
3.15	Отображение текущей конфигурации физических томов и группы томов	13
3.16	Добавление раздела /dev/sdd1	13
3.17	Создание физического тома, проверка увеличения размера доступной группы томов, проверка текущего размера логического тома lvdata, проверка текущего размера файловой системы на lvdata	14
3.18	Увеличение lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов	14
3.19	Проверка доступности добавленного дискового пространства, уменьшение размера lvdata на 50 МБ	15

3.20	Проверка успешного изменения дискового пространства	15
4.1	Создание логического тома lvgroup размером 200 МБ	16
4.2	Отформатирование в файловой системе XFS	17
4.3	Добавление строки в файл	17
4.4	Монтирование на /mnt/groups и перезагрузка виртуальной машины	17
4.5	Проверка	17
4.6	Добавление 50 МБ к тому lvgroup	18
4.7	Добавление 50 МБ к тому lvgroup	18
4.8	Проверка успешного расширения тома	18

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков управления логическими томами.

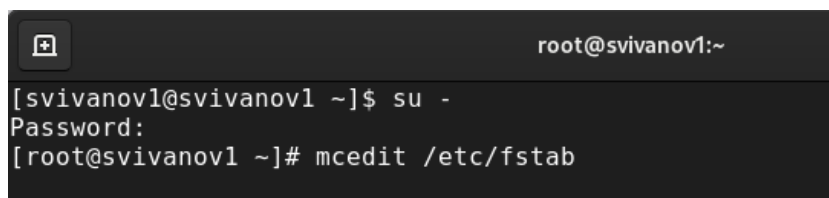
2 Задание

1. Продемонстрировать навыки создания физических томов на LVM (см. раздел 15.4.1).
2. Продемонстрировать навыки создания группы томов и логических томов на LVM (см. раздел 15.4.2).
3. Продемонстрировать навыки изменения размера логических томов на LVM (см. раздел 15.4.3).
4. Выполнить задание для самостоятельной работы (см. раздел 15.5).

3 Выполнение лабораторной работы

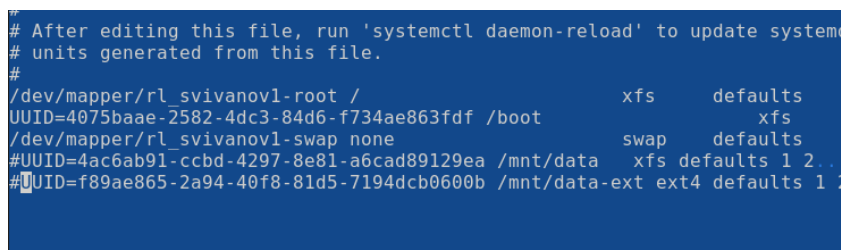
Создание физического тома:

В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` закомментируем строки автомантирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext` (рис. 1), (рис. 2).



```
root@svivanov1:~  
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 3.1: Получение полномочий администратора, открытие файла `/etc/fstab` в текстовом редакторе `mcedit`



```
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
/dev/mapper/rl_svivanov1-root / xfs defaults  
UUID=4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf /boot xfs  
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap none swap defaults  
#UUID=4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea /mnt/data xfs defaults 1 2  
#UUID=f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dcb0600b /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
```

Рис. 3.2: Комментирование строк автомантирования в файле `/etc/fstab`

Отмонтируем `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`: `umount /mnt/data` `umount /mnt/data-ext` С помощью команды `mount` без параметров убедимся, что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы (рис. 3).

```
[root@svivanov1 ~]# umount /mnt/data
[root@svivanov1 ~]# umount /mnt/data-ext
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460656,m
ode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=62
0,ptmxmode=000)
```

Рис. 3.3: Отмонтирование /mnt/data и /mnt/data-ext. Проверка, что диски не подмонтированы

С помощью fdisk сделаем новую разметку для /dev/sdb и /dev/sdc, удалив ранее созданные партии: В терминале с полномочиями администратора введём fdisk /dev/sdb. Введём p для просмотра текущей разметки дискового пространства. Затем для удаления всех имеющихся партиций на диске достаточно создать новую пустую таблицу DOS-партиции, используя команду o. Убедимся, что партиции удалены, введя p. Сохраним изменения, введя w (рис. 4), (рис. 5).

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd67e7623

Устр-во  Загрузочный  начало    конец  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1      2048      206847    204800     100M      83 Linux
/dev/sdb2      206848    1048575    841728     411M       5 Расширенный
/dev/sdb5      208896    415743    206848     101M      83 Linux
/dev/sdb6      417792    622591    204800     100M      82 Linux swap /

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0x4cb1514a.

Команда (m для справки):
```

Рис. 3.4: Просмотр текущей разметки дискового пространства, создание новой пустой таблицы DOS-партиции


```

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd67e7623

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

```

Рис. 3.5: Проверка удаления 파티ций, сохранение изменений

Запишем изменения в таблицу разделов ядра: `partprobe /dev/sdb`. Просмотрим информацию о разделах: `cat /proc/partitions fdisk --list /dev/sdb` (рис. 6).

```

[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          0  41943040 sda
8          1  1048576 sda1
8          2  40893440 sda2
8         16   524288 sdb
8         32   524288 sdc
8         33  102400 sdc1
8         34  102400 sdc2
8         35  102400 sdc3
11          0    52272 sr0
253         0  36749312 dm-0
253         1   4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x4cb1514a
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.6: Запись изменений в таблицу разделов ядра, просмотр информации о разделах

В терминале с полномочиями администратора с помощью `fdisk` создадим основной раздел с типом LVM: Введём `fdisk /dev/sdb`. Введём `n`, чтобы создать новый раздел. Выберем `p`, чтобы сделать его основным разделом, и используем номер раздела, который предлагается по умолчанию. Нажмём `Enter` при запросе для первого сектора и введём `+100M`, чтобы выбрать последний сектор. Вернувшись в приглашение `fdisk`, введём `t`, чтобы изменить тип раздела (поскольку существует только один раздел, `fdisk` не спрашивает, какой раздел использовать). Программа запрашивает тип раздела, который мы хотим использовать. Выбе-

рем 8e. Затем нажмём w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk (рис. 7), (рис. 8).

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y
The signature will be removed by a write command.
```

Рис. 3.7: Создание нового раздела, делаем новый раздел основным

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.8: Изменение типа раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk

Чтобы обновить таблицу разделов, введём `partprobe /dev/sdb`. Теперь, когда раздел был создан, мы должны указать его как физический том LVM. Для этого введём: `pvccreate /dev/sdb1` Теперь введём `pvs`, чтобы убедиться, что физический том создан успешно (рис. 9).

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# pvccreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.9: Обновление таблицы разделов. Указание раздела, как физический том. Проверка создания физического тома

Создание группы томов и логических томов:

В терминале с полномочиями администратора проверим доступность физических томов в нашей системе: `pvs` (мы видим созданный нами физический том `/dev/sdb1`). Создадим группу томов с присвоенным ей физическим томом: `vgcreate vgdata /dev/sdb1`. Убедимся, что группа томов была создана успешно: `vgs`. Затем введём `pvs`. Введём `lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata` (это создаст логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`). Для проверки успешного добавления тома введём `lvs` (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV      VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2 rl      lvm2 a-- <39,00g  0
/dev/sdb1 vgdata lvm2 a-- 96,00m 96,00m
[root@svivanov1 ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao--- <35,05g
swap    rl      -wi-ao--- <3,95g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.10: Проверка доступности томов в системе, создание группы томов с присвоенным ей физическим томом, проверка успешного создания томов. Просмотр имён физических томов с именами групп томов, которым они назначены. Создание логического тома LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`. Проверка успешного добавления.

На этом этапе мы создадим файловую систему поверх логического тома. Для этого введём: `mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata` (рис. 11).

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: fc1736ba-69c3-4c33-bbf6-dbd3060bb65
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

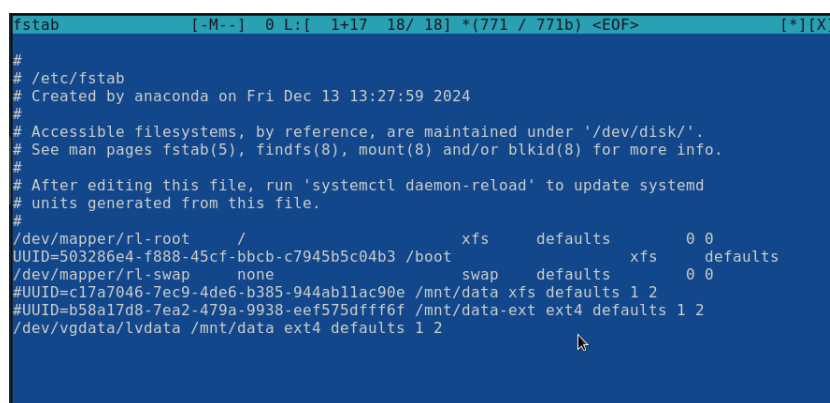
[root@svivanov1 ~]# clear
```

Рис. 3.11: Создание файловой системы поверх логического тома

Чтобы создать папку, на которую можно смонтировать том, введём: `mkdir -p /mnt/data` Добавим следующую строку в `/etc/fstab`: `/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2` (рис. 12), (рис. 13).

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 3.12: Создание папки для смонтирования тома, открытие файла `/etc/fstab` в текстовом редакторе `mcedit`



```
fstab [-M--] 0 L: [ 1+17 18/ 18] *(771 / 771b) <EOF> [*][X]
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 13 13:27:59 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
```

Рис. 3.13: Добавление строки в файл и последующее сохранение

Проверим, монтируется ли файловая система: `mount -a mount | grep /mnt` (рис. 14)

```
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.14: Проверка монтирования файловой системы

Изменение размера логических томов:

В терминале с полномочиями администратора введём `rvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов (рис. 15)

```
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr  PSize   PFree
/dev/sda2   rl       lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96,00m 48,00m
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  1  1  0 wz--n-  96,00m 48,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.15: Отображение текущей конфигурации физических томов и группы томов

С помощью fdisk добавим раздел /dev/sdd1 размером 100M. Зададим тип раздела 8e (рис. 16)

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdd
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x35fd7689.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
```

Рис. 3.16: Добавление раздела /dev/sdd1

Создадим физический том: pvcreate /dev/sdd1. Расширим vgdata: vgextend vgdata /dev/sdd1. Проверим, что размер доступной группы томов увеличен: vgs. Проверим текущий размер логического тома lvdata: lvs и текущий размер файловой системы на lvdata: df -h (рис. 17)

```

[root@svivanov1 ~]# pvcreate /dev/sdd1
Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# vgextend vgdata /dev/sdd1
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39.00g  0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192.00m 144.00m
[root@svivanov1 ~]#
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35.05g
swap    rl      -wi-ao---- <3.95g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48.00m
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         4.0M   0   4.0M   0% /dev
tmpfs            1.8G   0   1.8G   0% /dev/shm
tmpfs            732M  9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root 35G   5.5G   30G  16% /
/dev/sdal        960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs            366M  100K  366M   1% /run/user/1000

```

Рис. 3.17: Создание физического тома, проверка увеличения размера доступной группы томов, проверка текущего размера логического тома lvdata, проверка текущего размера файловой системы на lvdata

Увеличим lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов: `lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata` (рис. 18)

```

[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48.00 MiB (12 extents) to 120.00 MiB (30 extents).
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system fsck will be run before extend.
Extending file system ext4 to 120.00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.

```

Рис. 3.18: Увеличение lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов

Убедимся, что добавленное дисковое пространство стало доступным: `lvs df -h`
 Уменьшим размер lvdata на 50 МБ: `lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata` (обратим внимание, что при этом том временно размонтируется) (рис. 19)

```
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao--- <35.05g
swap    rl      -wi-ao--- <3.95g
lvdata  vgdata -wi-a---- 120.00m

[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         4.0M    0  4.0M   0% /dev
tmpfs            1.8G    0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs            732M   9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root 35G   5.5G   30G  16% /
/dev/sda1        960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs            366M  100K  366M   1% /run/user/1000

[root@svivanov1 ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48.00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system size (120.00 MiB) is larger than the requested size (72.00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system fsck will be run before reduce.
Reducing file system ext4 to 72.00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120.00 MiB (30 extents) to 72.00 M
```

Рис. 3.19: Проверка доступности добавленного дискового пространства, уменьшение размера lvdata на 50 МБ

Убедимся в успешном изменении дискового пространства: lvs df -h (рис. 20)

```
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         4.0M    0  4.0M   0% /dev
tmpfs            1.8G    0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs            732M   9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root 35G   5.5G   30G  16% /
/dev/sda1        960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs            366M  100K  366M   1% /run/user/1000

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.20: Проверка успешного изменения дискового пространства

4 Самостоятельная работа:

1. Создайте логический том `lvgroup` размером 200 МБ. Отформатируйте его в файловой системе XFS и смонтируйте его постоянно на `/mnt/groups`. Перезагрузите виртуальную машину, чтобы убедиться, что устройство подключается.
2. После перезагрузки добавьте ещё 150 МБ к тому `lvgroup`. Убедитесь, что размер файловой системы также изменится при изменении размера тома.
3. Убедитесь, что расширение тома выполнено успешно.

Выполним первый пункта самостоятельного задания (рис. 21), (рис. 22), (рис. 23), (рис. 24)

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdd
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +200M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 200 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
```

Рис. 4.1: Создание логического тома `lvgroup` размером 200 МБ


```
[root@svivanov1 ~]# pvcreate /dev/sdd2
Physical volume "/dev/sdd2" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr  PSize   PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--  96.00m   24.00m
/dev/sdd1   vgdata  lvm2 a--  96.00m   96.00m
/dev/sdd2   lvm2 --- 200.00m  200.00m
[root@svivanov1 ~]# vgcreate vggroup /dev/sdd2
Volume group "vggroup" successfully created
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39.00g    0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192.00m 120.00m
vggroup 1  0  0 wz--n- 196.00m 196.00m
[root@svivanov1 ~]# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREE vggroup
Logical volume "lvgroup" created.
[root@svivanov1 ~]# mkfs.xfs /dev/vggroup/lvgroup
```

Рис. 4.2: Отформатирование в файловой системе XFS

```
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root    /                xfs      defaults    0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot            xfs      defaults    0 0
/dev/mapper/rl-swap    none             swap     defaults    0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata    /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvgroup  /mnt/group xfs defaults 1 2
```

Рис. 4.3: Добавление строки в файл

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/group
[root@svivanov1 ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# reboot
```

Рис. 4.4: Монтирование на /mnt/groups и перезагрузка виртуальной машины

Выполним второй пункта самостоятельного задания (рис. 25), (рис. 26), (рис. 27)

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync
Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vggroup -wi-ao---- 236,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.5: Проверка

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdc
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Номер раздела (5-128, default 5):
Первый сектор (821248-1048542, default 821248):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048542, default 1048542): +50M

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux filesystem' и размером 50 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1-5, default 5):
Partition type or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 5 не изменен :Linux filesystem.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.6: Добавление 50 МБ к тому lvgroup

```
[root@svivanov1 ~]# vgextend vggrou /dev/sdc5
Physical volume "/dev/sdc5" successfully created.
Volume group "vggroup" successfully extended
[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -L +50M /dev/vggroup/lvgroup
Rounding size to boundary between physical extents: 52,00 MiB.
Insufficient free space: 13 extents needed, but only 12 available
[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -L +40M /dev/vggroup/lvgroup
Size of logical volume vggrou/lvgroup changed from 196,00 MiB (49 extents) to 236,00 MiB (59 extents).
File system xfs found on vggrou/lvgroup mounted at /mnt/group.
Extending file system xfs to 236,00 MiB (247463936 bytes) on vggrou/lvgroup...
xfs growsfs /dev/vggroup/lvgroup
meta-data=/dev/mapper/vggroup-lvgroup isize=512    agcount=4, agsize=12544 blks
       =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
       =                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
       =                               reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                               bsize=4096  blocks=50176, imaxpct=25
       =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                       bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log                   bsize=4096  blocks=1368, version=2
       =                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                           extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 50176 to 60416
xfs growsfs done
Extended file system xfs on vggrou/lvgroup.
Logical volume vggrou/lvgroup successfully resized.
```

Рис. 4.7: Добавление 50 МБ к тому lvgroup

Выполним третий пункта самостоятельного задания (рис. 28)

```
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 120,00m
vggroup 2  1  0 wz--n- 244,00m  8,00m

[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vggrou -wi-ao---- 236,00m

[root@svivanov1 ~]# pvs
PV      VG      Fmt Attr   PSize  PFree
/dev/sda2 rl      lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1 vgdata  lvm2 a--  96,00m 24,00m
/dev/sdc5 vggrou  lvm2 a--  48,00m  8,00m
/dev/sdd1 vgdata  lvm2 a--  96,00m 96,00m
/dev/sdd2 vggrou  lvm2 a-- 196,00m  0

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.8: Проверка успешного расширения тома

5 Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM?

GPT

2. Какой командой можно создать группу томов с именем `vggroup`, которая содержит физическое устройство `/dev/sdb3` и использует физический экстенд 4 MiB?

```
vgcreate vggrouр /dev/sdb3
```

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат?

```
pvs
```

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск `/dev/sdd` в группу томов группы?

```
vgextend vggrouр /dev/sdd
```

5. Какая команда позволяет вам создать логический том `lvvol1` с размером 6 MiB?

```
vcreate -n lvvol1 -l vggrouр
```

6. Какая команда позволяет вам добавить 100 МБ в логический том `lvvol1`, если предположить, что дисковое пространство доступно в группе томов?

```
lvextend -r -l +100M lvvol1
```

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемое дисковое пространство недоступно в группе томов?

Создать раздел на 200Мб с помощью fdisk

8. Какую опцию нужно использовать с командой lvextend, чтобы также изменить размер файловой системы?

-r

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны?

lvs

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на /dev/vgdata/lvdata?

fsck /dev/vgdata/lvdata

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были управления логическими то-
мами.